



Ferramentas de Rede do Sistema Operacional Ferramentas de Diagnóstico de Rede

Ferramentas, como diagnosticar e metodologia.

Problemas comuns de Rede

Problemas de Conexão

- Tempo de conexão esgotado
- Conectividade intermitente
- Falhas na resolução de DNS
- Conflitos de endereço de IP
- Gateway inacessível

⚡ Problemas de Performance

- Alta latência
- Perda de pacotes
- Gargalos de largura de banda
- Congestionamento de rede
- Taxas lentas de transferência de dados

Ferramentas Essenciais para Diagnóstico

ping

Testa conectividade entre hosts e mede o tempo de ida e volta.

`ping google.com`

🔍 traceroute / tracert

Mostra o caminho que pacotes tomam para chegar ao destino.

`tracert google.com`

nslookup / dig

Consulta servidores DNS para obter o mapeamento de nome de domínio ou endereço IP.

`nslookup google.com`

📊 netstat

Exibe conexões de rede, tabelas de roteamento e estatísticas de interface.

`netstat -an`

ipconfig / ifconfig

Exibe a configuração de IP para todas as interfaces de rede.

`ipconfig /all`

Wireshark

Analizador de protocolo de rede que captura e inspeciona pacotes de dados em detalhes.

Software Autônomo

Usando Ping para Diagnosticar a Rede

Fundamentos de Ping

- Utiliza pacotes de solicitação/resposta de eco ICMP
- Mede o tempo de ida e volta (RTT) em milissegundos
- Relata a porcentagem de perda de pacotes
- Verifica a conectividade básica entre hosts
- Disponível em todos os principais sistemas operacionais

Exemplo de Ping

Comando Básico de Ping:

```
>ping google.com
```

Pinging google.com [2800:3f0:4001:847::200e] with 32 bytes of data:

Reply from 2800:3f0:4001:847::200e: time=6ms

Reply from 2800:3f0:4001:847::200e: time=5ms

Reply from 2800:3f0:4001:847::200e: time=8ms

Reply from 2800:3f0:4001:847::200e: time=6ms

Ping statistics for 2800:3f0:4001:847::200e:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 5ms, Maximum = 8ms, Average = 6ms

Usando Traceroute/Tracert para Análise de Rota

🔍 Fundamentos de Traceroute

- Mapeia o caminho na rede entre a origem e o destino
- Mostra cada roteador (salto) ao longo da rota
- Mede a latência em cada salto
- Identifica onde ocorre a perda de pacotes

tracert
Windows

traceroute
Linux e macOS

💻 Exemplo de Traceroute

Comando básico de Tracert:

```
>tracert -h 5 google.com
```

Tracing route to google.com [2800:3f0:4001:81a::200e]

over a maximum of 5 hops:

1	<1 ms	<1 ms	<1 ms	2804:7f0:9280:bc05:aec6:62ff:fe89:7949
2	*	*	*	Request timed out.
3	3 ms	2 ms	4 ms	2001:12e0:500:c04f:201:1:224:114
4	3 ms	4 ms	3 ms	2001:12e0:100:2009:a002:2009:a006:4
5	7 ms	16 ms	5 ms	2001:12e0:100:1025:a002:2009:a002:20

Trace complete.

Ferramentas de Resolução de Problemas de DNS

Fundamentos de DNS

- Verificar a resolução de nome de domínio para endereço IP
- Verificar as configurações do servidor DNS
- Solucionar problemas de conectividade relacionados ao DNS
- Consultar tipos específicos de registros DNS (A, MX, CNAME)

nslookup

Windows, Linux e macOS

dig

Linux e macOS (mais detalhado)

Exemplos de ferramentas de DNS

Comando básico de nslookup:

```
>nslookup google.com
```

```
Server:  one.one.one.one #Cloud Flare
```

```
Address: 2606:4700:4700::1111
```

Non-authoritative answer:

```
Name:  google.com
```

```
Addresses: 2800:3f0:4001:80b::200e
```

```
172.217.30.14
```


Usando netstat para monitorar a Rede

Fundamentos de netstat

- Verificar conexões ativas no sistema
- Identificar portas abertas e serviços em execução
- Diagnosticar problemas de comunicação entre aplicações

`netstat -an`
Windows, Linux e macOS

Exemplo de netstat

Comando básico de netstat:

```
>netstat -an
```

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	127.0.0.1:80	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	192.168.0.10:443	172.217.29.78:52345	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:10692	127.0.0.1:64546	TIME_WAIT
TCP	192.168.15.6:10216	89.161.251.28:443	CLOSE_WAIT

Ferramenta de Configuração de Rede

Fundamentos de ipconfig

- Visualizar configurações de IP do dispositivo
- Verificar gateway padrão e DNS
- Renovar ou liberar endereço IP
- Diagnosticar problemas de configuração de rede

`ipconfig`
Windows

`ifconfig`
Linux e macOS

Exemplo de ipconfig

Comando básico de ipconfig:

```
>ipconfig
```

Ethernet adapter Ethernet:

IPv6 Address. : 2804:7f0:9282:3d2f:4d51:72ed:****

Temporary IPv6 Address. : 2804:7f0:9282:3d2f:6582:f69a:*

Link-local IPv6 Address : fe80::d943:50cc:9426:94c3%10

IPv4 Address. : 192.168.15.6

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : fe80::aec6:62ff:fe89:7949%10

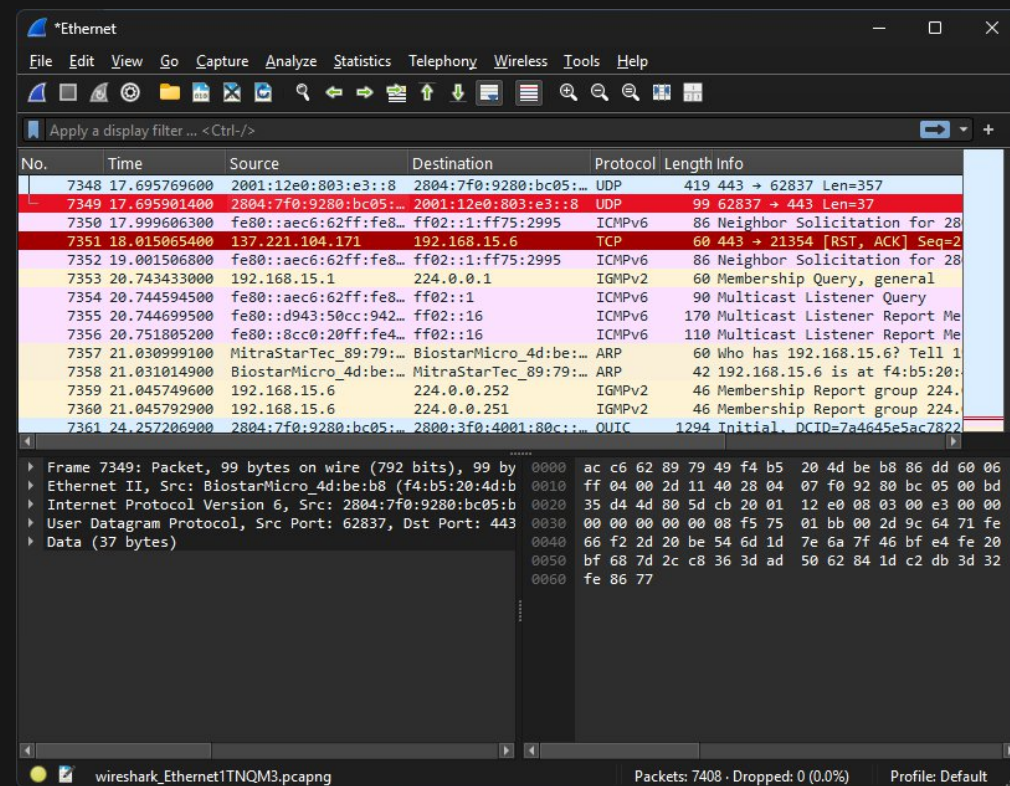
192.168.15.1

Análise de pacotes com Wireshark

Capabilidades do Wireshark

- Captura e analisa o tráfego de rede em tempo real
- Inspeção profunda de pacotes em múltiplos protocolos
- Visualização de pacotes com código de cores
- Soluciona problemas complexos de rede
- Identifica padrões de tráfego maliciosos

Interface do Wireshark



Captura

- Captura e real
- Inspeção p protocolos
- Visualizaçã
- Soluciona
- Identifica p

*Ethernet

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7348	17.695769600	2001:12e0:803:e3::8	2804:7f0:9280:bc05:...	UDP	419	443 → 62837 Len=357
7349	17.695901400	2804:7f0:9280:bc05:...	2001:12e0:803:e3::8	UDP	99	62837 → 443 Len=37
7350	17.999606300	fe80::aec6:62ff:fe8...	ff02::1:ff75:2995	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 28
7351	18.015065400	137.221.104.171	192.168.15.6	TCP	60	443 → 21354 [RST, ACK] Seq=2
7352	19.001506800	fe80::aec6:62ff:fe8...	ff02::1:ff75:2995	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 28
7353	20.743433000	192.168.15.1	224.0.0.1	IGMPv2	60	Membership Query, general
7354	20.744594500	fe80::aec6:62ff:fe8...	ff02::1	ICMPv6	90	Multicast Listener Query
7355	20.744699500	fe80::d943:50cc:942...	ff02::16	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Me
7356	20.751805200	fe80::8cc0:20ff:fe4...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Me
7357	21.030999100	MitraStarTec_89:79:...	BiostarMicro_4d:be:...	ARP	60	Who has 192.168.15.6? Tell 1
7358	21.031014900	BiostarMicro_4d:be:...	MitraStarTec_89:79:...	ARP	42	192.168.15.6 is at f4:b5:20:
7359	21.045749600	192.168.15.6	224.0.0.252	IGMPv2	46	Membership Report group 224.
7360	21.045792900	192.168.15.6	224.0.0.251	IGMPv2	46	Membership Report group 224.
7361	24.257206900	2804:7f0:9280:bc05:...	2800:3f0:4001:80c:...	QUIC	1294	Initial, DCID=7a4645e5ac7822

Frame 7349: Packet, 99 bytes on wire (792 bits), 99 by
 Ethernet II, Src: BiostarMicro_4d:be:b8 (f4:b5:20:4d:b
 Internet Protocol Version 6, Src: 2804:7f0:9280:bc05:b
 User Datagram Protocol, Src Port: 62837, Dst Port: 443
 Data (37 bytes)

```

0000  ac c6 62 89 79 49 f4 b5  20 4d be b8 86 dd 60 06
0010  ff 04 00 2d 11 40 28 04  07 f0 92 80 bc 05 00 bd
0020  35 d4 4d 80 5d cb 20 01  12 e0 08 03 00 e3 00 00
0030  00 00 00 00 00 08 f5 75  01 bb 00 2d 9c 64 71 fe
0040  66 f2 2d 20 be 54 6d 1d  7e 6a 7f 46 bf e4 fe 20
0050  bf 68 7d 2c c8 36 3d ad  50 62 84 1d c2 db 3d 32
0060  fe 86 77
  
```

wireshark_Ethernet1TNQM3.pcapng Packets: 7408 · Dropped: 0 (0.0%) Profile: Default

Metodologia Sistemática de Resolução de Problemas

1 Identificar o Problema

- Reúna relatórios de usuários
- Documentar os sintomas
- Determinar a abrangência (local ou generalizada)
- Estabelecer um cronograma (novo ou recorrente)

2 Estabelecer Teoria

- Considere primeiro as causas comuns
- Analise as mudanças recentes
- Verifique se há padrões
- Priorize as causas potenciais

3 Testar a Teoria

- Utilize ferramentas de diagnóstico apropriadas
- Comece com testes de sífilis
- Isole as variáveis
- Documente os resultados dos testes

4 Implementar e Verificar

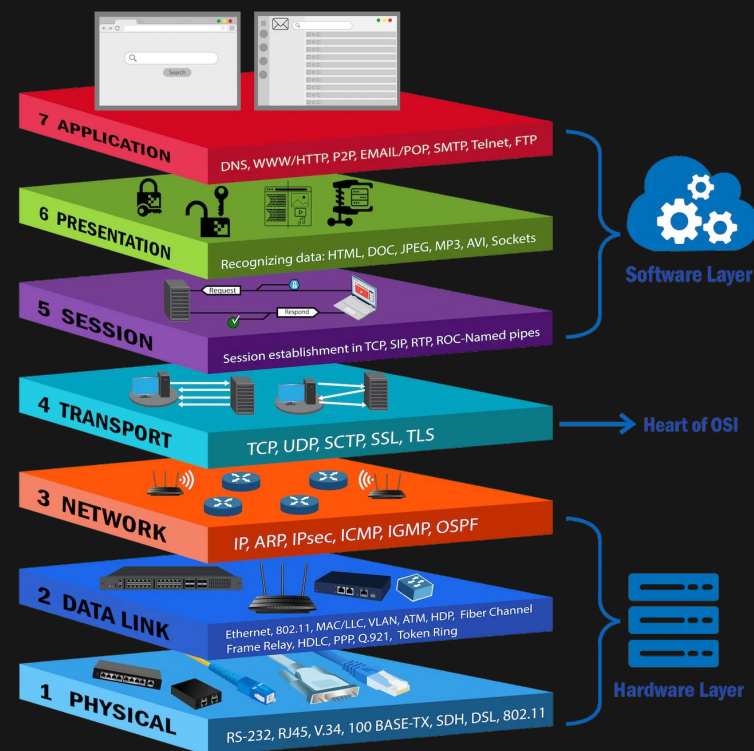
- Aplicar a solução
- Testar a funcionalidade
- Monitorar recorrências
- Documentar as etapas de resolução

Abordagem de Resolução de Problemas do Modelo OSI

▲ Abordagem de Baixo para Cima

1. **Camada Física**
Testadores de cabos, inspeção visual
2. **Camada de Link de Dados**
ifconfig/ipconfig, diagnóstico de switch
3. **Camada de Rede**
ping, traceroute, diagnóstico de roteador
4. **Camada de Transporte**
netstat, scanners de porta
5. **Camada de Aplicação**
nslookup/dig, logs de aplicação

The Open Systems Interconnection (OSI) model



Abordagem de Resolução de Problemas do Modelo OSI

🔑 Aplicação Prática

- Comece pelas conexões físicas (cabos, portas)
- Verifique o status do link e o endereçamento MAC
- Verifique a configuração IP e o roteamento
- Teste a disponibilidade das portas TCP/UDP
- Examine problemas específicos da aplicação
- Documente as descobertas em cada camada
- Isolar o problema para uma camada específica

Melhores Práticas para Resolução de Problemas de Rede

Documentação

Mantenha diagramas de rede detalhados, configurações e registros de alterações. Documente todas as etapas de solução de problemas e suas respectivas resoluções.

📈 Performance Base

Estabeleça métricas de comportamento normal da rede para identificar rapidamente desvios e padrões anormais.

🔧 Domínio do Conjunto de Ferramentas

Desenvolver proficiência no uso de ferramentas de diagnóstico e compreender quando utilizar cada uma delas adequadamente.

Abordagem Sistemática

Siga uma metodologia consistente em vez de realizar soluções de problemas aleatoriamente para isolar e resolver problemas de forma eficiente.

A resolução eficaz de problemas de rede combina conhecimento técnico, metodologia sistemática e as ferramentas de diagnóstico adequadas.

The background of the slide is a dark blue to black gradient. It is decorated with abstract digital patterns. In the top-left and bottom-left corners, there are intricate, glowing purple and blue lines that resemble circuit traces or data paths. Scattered throughout the background are numerous small, bright blue and white dots, some of which are slightly blurred, giving a sense of depth and motion. The overall aesthetic is high-tech and futuristic.

Dúvidas?